Ad Soyad:		24.11.2022
Numara		13:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Ara Sınav

Akademik Yıl : **2022-2023**
Dönem : **Güz**
Süre : **80 Dakika**
Öğretim Üyesi : **Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ**

1. Soru (5p)	2. Soru (10p)	3.Soru (10p)	4.Soru (5)	5.Soru (45)	6. Soru (25p)

1. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere istenilen cevabı yazınız (5 puan).

Java' da bir nesnenin hangi sınıftan türediğini bulmak için ……. anahtar kelimesi kullanılır? (1).
Java' da bir nesne oluşturmak için …….. anahtar kelimesi kullanılarak …… metot çağırılır (2).
Java' da veri alanlarını kapsüllemek (encapsulation) için …….. anahtar kelimesi kullanılır. (1).
Yöntem başlığında istisnaları (exceptions) bildirmek için …….. anahtar sözcüğü kullanılır. (1).

2. Aşağıda verilen ifadelerde verilen soru doğru ise T yanlış ise F olarak işaretleyiniz. (10 puan)

1	T	F	Bir alt sınıf genellikle üst sınıfından daha fazla işlev ve daha ayrıntılı bilgi içerecek şekilde genişletilir.
2	T	F	Nesne ve Sınıf Java programlama dilinde aynı kavramları ifade eder.
3	T	F	Bir metot başka bir metodu geçersiz kılarsa (override), bu iki metodun aynı imzası olması gerekir.
4	T	F	Yapıcı metotların (constructor) dönüş türü olabilir.
5	T	F	Bir yöntem başka bir yöntemi aşırı yüklerse (overload) , bu iki yöntemin aynı imzası olması gerekir.
6	T	F	Java' da final olarak tanımlanan bir metot override edilebilir.
7	T	F	Soyut sınıflara (Abstract Class) soyut metotlar tanımlamak mecburidir.
8	T	F	Nesneye yönelik programlama, mevcut sınıfların özelliklerini yeni sınıflara aktarabilmenizi sağlar. Buna inheritance (miras) denir.
9	T	F	Soyut bir metot soyut olmayan bir sınıfta yer alabilir.
10	T	F	Üst sınıfta yer alan bir metot override edilerek soyut bir metota çevrilebilir.

3. Aşağıdaki verilen programların çıktılarını yazınız (10 puan).

```
public class Demo
{
  Demo()
  {
    this(5);
    System.out.println("The Default constructor");
  }
  Demo(int x)
  {
    this(5, 15);
    System.out.println("One-argument constructor");

    System.out.println(x);
  }
  Demo(int x, int y)
  {
    System.out.println("Two-argument constructor");

    System.out.println(x * y);
  }
  public static void main(String args[])
  {
    new Demo();
  }
}
```

```
public class Parent {
  Parent() {
    System.out.println( x: "Parent class default constructor");
  }
  Parent(int x) {
    System.out.println( x: "Parent class one-argument constructor");
  }
}
class Child extends Parent {
  Child() {
    System.out.println( x: "Child class default constructor");
  }
  Child(int x) {
    super(x);
    System.out.println( x: "Child class one-argument constructor");
  }
}
 class ParentTest {
  public static void main(String arg[]) {
    Child obj1 = new Child();
    Child obj2 = new Child( x: 10);
  }
}
```

Ad Soyad:		24.11.2022
Numara		13:30

4. Aşağıdaki kod bloğunda yer alan hatayı tespit edip, hatanın giderilmesini sağlayacak 2 farklı çözümü yazıp kısaca açıklayınız.

```
public class Ogrenci{
        public Ogrenci (String ad){
                System.out.println("Ögrenci  sınıfından nesne oluşturmak için yapıcı metodu çağrıldı");
        }
}
public class DoktoraOgrenci extends Ogrenci{
}
```

5. Vasıtaları temsil eden bir yapı (Sınıf (Class), Soyut Sınıf (Abstract Class), Arayüz (Interface) tasarlanacaktır. Genel bir Vasıta sınıfının nesnesi oluşturulamamalıdır! Vasıtalar iki temel davranışa sahip olsun. **Hızlan() ve Fren().**

Araba ve Drone isminde 2 adet sınıf tanımlanmalıdır. Hem araba hem de drone sınıfı Vasıtalar sınıfı gibi Hızlan() ve Fren() metotlarına uygun davranır. Araba sınıfından bir nesne için hızlan() metodu çağrıldığında "Araba Hızlanıyor" yazmalı ve hızı 20 arttırmalı, fren() metodu çağrıldığında ise "Araba Yavaşlıyor" yazmalı ve hızı 20 azaltılmalı. **Arabanın hızı minimum 0 maksimum 180 olabilir.** Drone sınıfından bir nesne için hızlan() metodu çağrıldığında "Drone Hızlanıyor" yazmalı ve hızı 5 arttırmalı, fren() metodu çağrıldığında ise "Drone Yavaşlıyor" yazmalı ve hızı 5 azaltılmalı. **Drone'nun hızı minimum 0 maksimum 90 olabilir.**

Otonom isminde bir yapı oluşturunuz (Sınıf (Class), Soyut Sınıf (Abstract Class), Arayüz (Interface). **OtonomHareket()** isminde bir metodunuz olsun. Drone nesnesi bir vasıta olmakla beraber otonom bir vasıtadır. Drone sınıfı nesnesi için **OtonomHareket() metodu çağrıldığında "Drone otonom uçabiliyor" mesajı görüntülensin.** ElektrikliSuperge isminde bir sınıf tanımlayınız ve bu sınıf da otonom özelliğini miras almalı. ElektrikliSuperge sınıfı nesnesi için **OtonomHareket() metodu çağrıldığında "Kendi süpürebiliyor" mesajı görüntülensin.**

Otomobil ve Drone sınıfından türetilmiş nesneler karşılaştırılabilir (Comparable) olmalıdır. Karşılaştırma hızlarına göre yapılmalıdır.

Bir Şoför sınıfı oluşturunuz. Arabaya şoför ataması yapınız. Eğer arabanın şoförü önceden atanmışsa bunun kontrolünü sağlayınız. Şoför değişimini sağlayan metodu yazınız. Eğer aynı şoför tekrar atanmaya çalışılıyorsa bunun kontrolünü sağlayınız.

Test sınıfında polymorphism özelliğini kullanarak yukarıda tasarladığınız yapıyı test etmelisiniz.

6. **Yarisma** adında bir sınıf oluşturunuz. Sınıfın içerisinde takımların puanlarını tutan bir **ArrayList<Integer>** olsun. **puanEkle** metoduyla bu listeye puan eklenebilsin.

- Eğer eklenmek istenen puan:
  - Integer tipinde değilse **TypeError** hatası fırlatsın.
  - 10' dan büyük veya 0' dan küçükse **ValueError** hatası fırlatsın.

Kendi özel **Exception** sınıfınızı tanımlayarak yazdığınız kodu test edin. 0-100 aralığında bir puan eklenmediği zaman kodunuzun hatayı (exception) yakalayarak aşağıdaki gibi mesajlar vermesini sağlayınız.

- **TypeError**: 6.25 puan olarak eklenemez.
- **ValueError**: 14 not olarak eklenemez.

Ogrenci sınıfını oluştururken uygun veri alanlarını uygun erişim düzenleyiciler ile tanımlayınız. Sınıfınız için uygun yapıcı (constructor) metotları eklemeyi unutmayınız. Sınıf tasarımınızı, nesne yönelimli ilkelerden encapsulation ' a uygun olarak oluşturunuz.

Başarılar.
Doç. Dr. Kazım YILDIZ
Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ